Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2003-0112-MB-NR-21-L-0201	Endfassung	05.03.2003

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0201

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0201 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung führt Niederdruckdampf (4 bar(g)) zum Reboiler E-2103 und ist aus dem Werkstoff P235GH gefertigt.

Die technischen Kenndaten umfassen einen Außendurchmesser von 168,3 mm bei einer nominalen Wanddicke von 4,5 mm. Die zulässige Mindestwanddicke gemäß Werksnorm beträgt 2,5 mm, bei einem zulässigen Betriebsdruck (PS) von 6 bar(g) und einer zulässigen Betriebstemperatur (TS) von 200 °C.

Prüfverfahren und Grundlagen

Die Wanddickenmessungen wurden von Stefan Gorissen unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 0 durchgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper erfolgte vor Beginn der Messungen, um eine präzise Erfassung der Wanddicke sicherzustellen.

Die Durchführung der Messungen erfolgte im Rahmen der Nullmessung, wie im Prüfbericht RLW-PB-2003-0112 vom 05.03.2003 für die gesamte Anlage 21 dokumentiert ist.

Messwerte und Auswertung

An der Leitung NR-21-L-0201 wurden die Wanddicken an den definierten Messstellen erfasst. Es wurde auf eine ausreichende Ankopplung des Prüfkopfs an die Oberfläche geachtet.

Die ermittelten Werte liegen über der geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm. Es wurde keine Abweichung festgestellt.

Zustandsbewertung

Im Rahmen der Ultraschallprüfung konnten keine Wanddickenminderungen festgestellt werden, welche die Integrität der Leitung gefährden würden.

Es liegen keine Rissanzeigen vor, welche gemäß den Werksregeln unzulässig wären.

Wanddickenmessung vom 05.03.2003

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	—	—	3,64	—	—	—	05.03.2008	
02	3,6	2,0	—	—	3,57	—	—	—	05.03.2008	
03	3,6	2,0	—	—	3,59	—	—	—	05.03.2008	
04	3,6	2,0	—	—	3,54	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	—	—	3,14	—	—	—	05.03.2008	
02	3,2	2,0	—	—	3,22	—	—	—	05.03.2008	
03	3,2	2,0	—	—	3,23	—	—	—	05.03.2008	
04	3,2	2,0	—	—	3,30	—	—	—	05.03.2008	
05	3,2	2,0	—	—	3,21	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	—	—	3,98	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,5	—	—	4,03	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,5	—	—	4,09	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,5	—	—	4,02	—	—	—	05.03.2008	
05	4,0	2,5	—	—	3,96	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	—	—	3,18	—	—	—	05.03.2008	
02	3,2	2,0	—	—	3,18	—	—	—	05.03.2008	
03	3,2	2,0	—	—	3,23	—	—	—	05.03.2008	
04	3,2	2,0	—	—	3,15	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	—	—	4,11	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,5	—	—	4,01	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,5	—	—	4,00	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,5	—	—	3,93	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	—	—	2,51	—	—	—	05.03.2008	
02	2,6	2,0	—	—	2,60	—	—	—	05.03.2008	
03	2,6	2,0	—	—	2,65	—	—	—	05.03.2008	
04	2,6	2,0	—	—	2,57	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	—	—	2,60	—	—	—	05.03.2008	
02	2,6	2,0	—	—	2,61	—	—	—	05.03.2008	
03	2,6	2,0	—	—	2,55	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	—	—	4,42	—	—	—	05.03.2008	
02	4,5	2,5	—	—	4,55	—	—	—	05.03.2008	
03	4,5	2,5	—	—	4,59	—	—	—	05.03.2008	
04	4,5	2,5	—	—	4,48	—	—	—	05.03.2008	
05	4,5	2,5	—	—	4,48	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	—	—	4,05	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,0	—	—	3,98	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,0	—	—	4,07	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,0	—	—	4,05	—	—	—	05.03.2008	
05	4,0	2,0	—	—	4,00	—	—	—	05.03.2008	
06	4,0	2,0	—	—	3,95	—	—	—	05.03.2008	
07	4,0	2,0	—	—	4,03	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	—	—	3,65	—	—	—	05.03.2008	
02	3,6	2,0	—	—	3,56	—	—	—	05.03.2008	
03	3,6	2,0	—	—	3,59	—	—	—	05.03.2008	
04	3,6	2,0	—	—	3,54	—	—	—	05.03.2008	
05	3,6	2,0	—	—	3,64	—	—	—	05.03.2008	
06	3,6	2,0	—	—	3,55	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	—	—	5,83	—	—	—	05.03.2008	
02	5,9	2,5	—	—	5,87	—	—	—	05.03.2008	
03	5,9	2,5	—	—	5,91	—	—	—	05.03.2008	
04	5,9	2,5	—	—	5,90	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	—	—	5,99	—	—	—	05.03.2008	
02	5,9	2,5	—	—	5,85	—	—	—	05.03.2008	
03	5,9	2,5	—	—	5,80	—	—	—	05.03.2008	
04	5,9	2,5	—	—	5,90	—	—	—	05.03.2008	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	05.03.2003	_____